生命情報工学特論　第14回

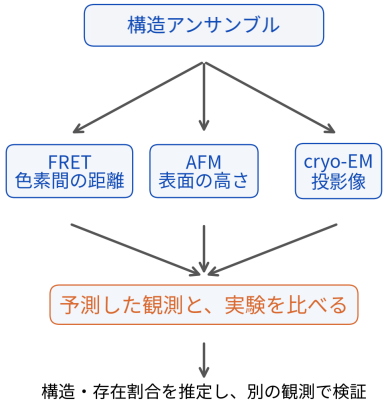
実験と計算を合わせて機能を理解する

構造から観測を計算し、実験と合う
構造アンサンブルを推定する

松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター

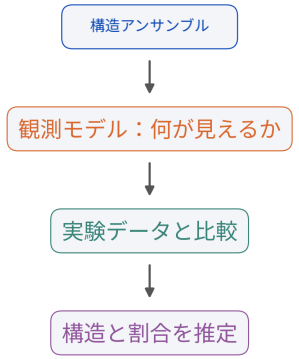
2027年1月4日



生命情報工学特論

実験と合う構造アンサンブルを推定する

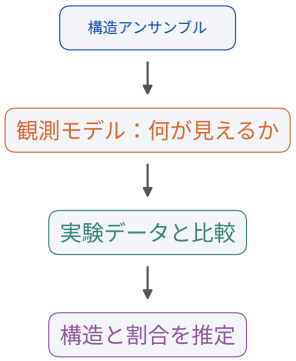
構造から観測を計算し、実験と合う
構造アンサンブルを推定する。
測定装置は構造の一部の特徴を観測する。同じ観測を説明する構造は一つとは限らない。
観測モデル・事前情報・ノイズを明示し、推定を独立な情報で評価する。



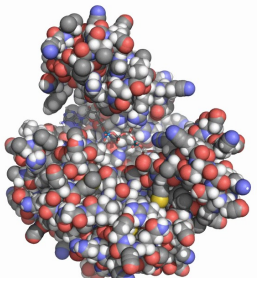
生命情報工学特論

観測モデルからデータ同化へ

1　構造を直接は見られない測定と逆問題
2　FRETの観測と構造変化のモデル
3　AFM像と探針形状の推定
4　AFM-Foldによる条件付き構造生成
5　diffem：2D粒子画像からの構造アンサンブル



MDは原子の運動を追うが、モデルと計算時間に制約がある



分子動力学シミュレーションは
ニュートン方程式を逐一解くことで、分子構造や動態をサンプルする

$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{\mathbf{p}_i}{m}$$
$$\frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = \mathbf{F}_i$$

発展方程式

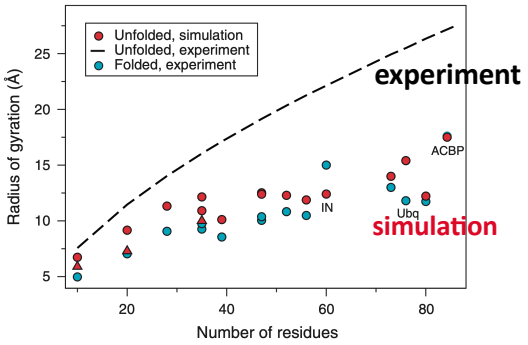
$$\mathbf{r}_i(t+\Delta t) = \mathbf{r}_i(t) + \frac{\mathbf{p}_i}{m}\Delta t$$
$$\mathbf{p}_i(t+\Delta t) = \mathbf{p}_i(t) + \mathbf{F}_i\Delta t$$

数値積分の例（Euler法）

原子レベルの構造と運動を計算できる。
力場の近似・数値積分・標本不足によって、実験からずれる場合がある。
到達できる時間スケールは、計算資源と対象に依存する。

力場によって、変性状態が実験より縮む例がある

S. Piana, J. L. Klepeis, and D. E. Shaw, *Curr. Opin. Struct. Biol.* **24**, 98-105 (2014).



この2014年の比較では、変性状態が実験より小さくなる力場が見られる。

生命情報工学特論

順問題は、構造を観測装置へ通す計算

構造X、装置条件ηから観測値の予測g(X,η)を計算する。
実験値yには測定ノイズεも含まれる。
FRETなら色素間距離と配向、AFMなら探針と分子の接触、cryo-EMなら向きと投影・像形成を考える。
モデル化する対象は分子だけではない。

構造アンサンブル
↓
観測モデル：何が見えるか
↓
実験データと比較
↓
構造と割合を推定

$$y = g(X, \eta) + \epsilon$$

生命情報工学特論

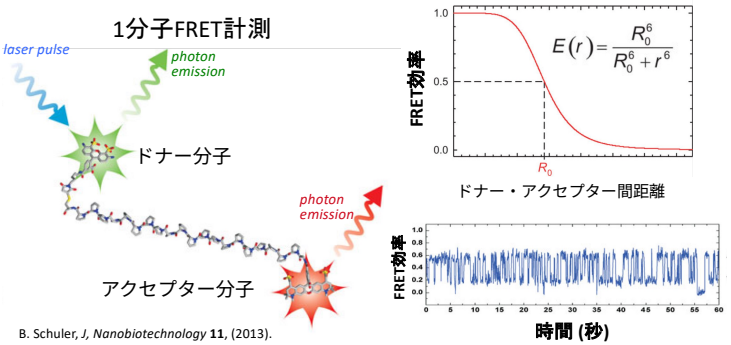
逆問題は、一つの観測を説明する候補を比べる

異なる構造が同じ観測を与える場合がある。
尤度p(y|X)は、構造Xの下で観測yが得られる確率（連続量では確率密度）。
事前分布p(X)は、構造について既に持っている情報。両者から事後分布を得る。
観測に合う唯一の構造が必ず存在するわけではない。

事前情報 p(X)
↓
観測尤度 p(y|X)
↓
両者の積を正規化
↓
事後分布 p(X|y)

$$p(X \mid y) \propto p(y \mid X) p(X)$$

実験計測の利点と欠点

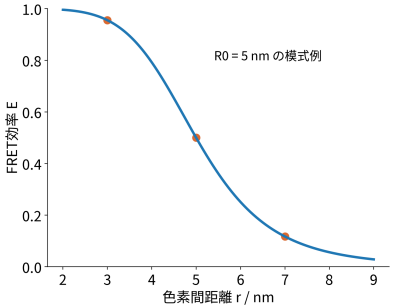


B. Schuler, *J, Nanobiotechnology* **11**, (2013).

構造情報は主に色素間の距離・配向へ限られる
時間変化を直接観測できる（ノイズ・時間分解能には制約）
MDとは異なる時間スケールを観測できる

FRET効率は、色素間の距離へ非線形に依存する

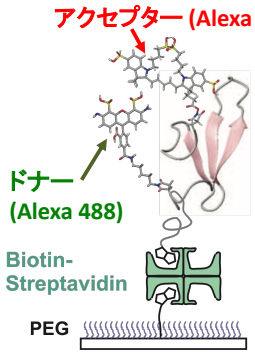
ドナーからアクセプターへ励起エネルギーが移る割合がFRET効率E。
R0は効率1/2となる距離。色素の性質や配向の仮定に依存する。
平均効率Eの測定から、平均距離を単純に逆算できるとは限らない。
色素の揺らぎも観測モデルへ含める。

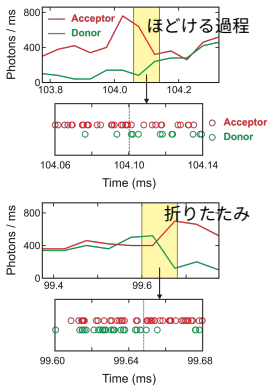


$$E(r) = \frac{1}{1 + (r/R_0)^6}, \quad \langle E(r) \rangle \neq E(\langle r \rangle)$$

WWドメインの折りたたみを、1分子FRETで追う

1分子FRET 計測のセットアップ



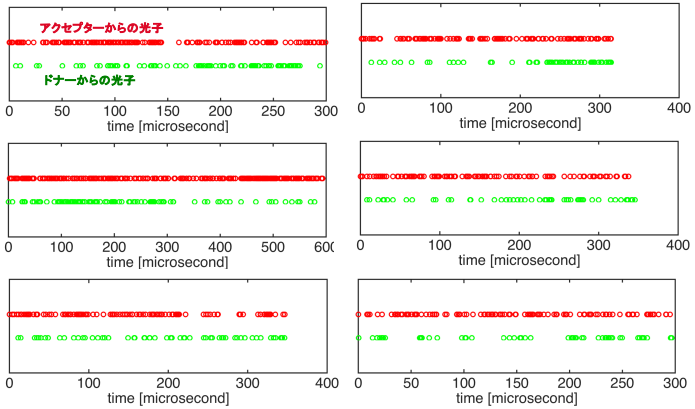


H. S. Chung, K. McHale, J. M. Louis, and W. A. Eaton, *Science* **335**, 981 (2012).

折りたたみ・ほどける過程を捉えた、1分子FRETの時系列データ

1分子FRET計測データ

H. S. Chung, K. McHale, J. M. Louis, and W. A. Eaton, *Science* **335**, 981 (2012).

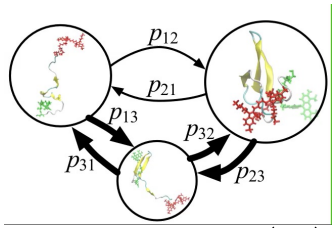


このような光子計数データが計527個ある

マルコフ状態モデル：構造の遷移を粗視化する

構造を離散的な
状態にクラスタリング

動態をシミュレーショントラジェクトリ
から状態間の遷移確率として推定



$$T_{\text{simulation}}(\tau) = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix}$$

時間を遅れ時間τで粗視化

$$P(n\tau) = \left[T_{\text{simulation}}(\tau)\right]^n P(0)$$

十分な遅れ時間τでMarkov近似が成り立つことを検証する。
状態の初期分布 P(0) と遷移行列 T(τ) から、後の状態分布を求める。
力場・状態分割・探索不足による誤差は、モデルにも残る。

Pande et al., Methods 49, 197 (2009)

生命情報工学特論

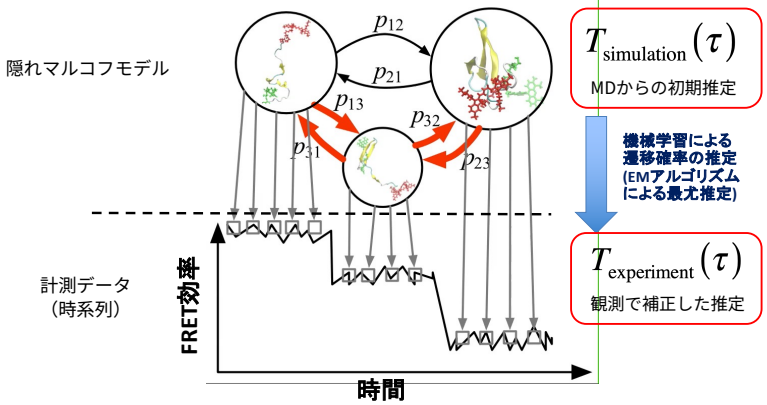
隠れた構造状態から、光子の観測へつなぐ

構造を状態sにまとめ、一定の遅れ時間τで状態が変わる確率をTijとする。
状態ごとに光子の観測確率bj(y)を定める。
シミュレーションは状態と遷移の初期推定を与え、実験の観測列が遷移確率の補正を助ける。
観測ノイズを状態遷移と混同しない。

潜在状態 s(t)
↓
遷移 Tij(τ)
↓
状態から観測 bj(y(t))
↓
観測列の尤度を最大化

$$\alpha_t(j) = b_j(y_t)\sum_i \alpha_{t-1}(i)T_{ij}$$

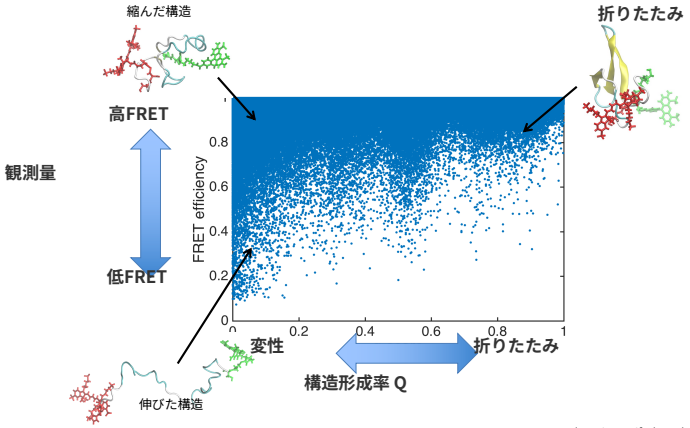
機械学習を使った新しいマルコフ状態モデル



MDの構造情報と、実験時系列の情報を組み合わせて遷移確率を推定する。

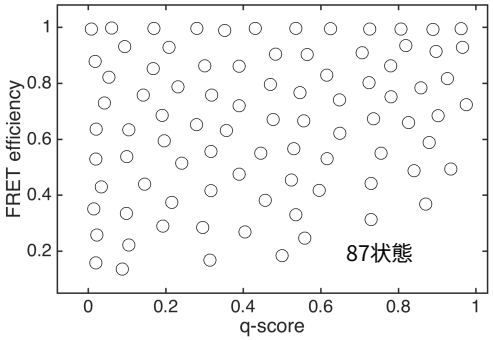
Matsunaga and Sugita, *JCP* 2018

MD標本を、構造の形成率とFRET効率で表す



Matsunaga and Sugita, eLife (2018)

構造を87個の離散状態に分ける



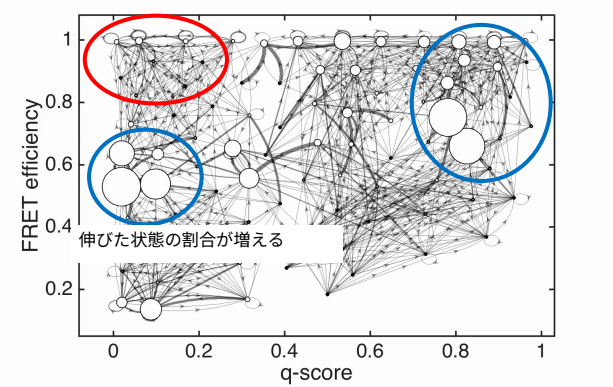
各点は離散状態の中心を表す

Matsunaga and Sugita, *eLife* 2018

FRET時系列で遷移確率と状態の割合を補正する

過度に縮んだ状態の割合が減る

折りたたみ状態の割合が増える



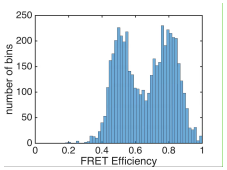
Matsunaga and Sugita, *eLife* 2018

学習に使ったFRET効率の分布を再現する

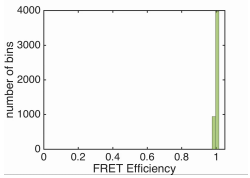
50 μsの時間窓での
FRET効率の分布

$$E = N_A/(N_A + N_D)$$

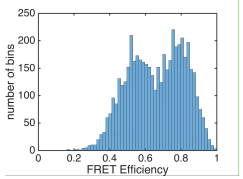
計測データ



MDのみのモデル

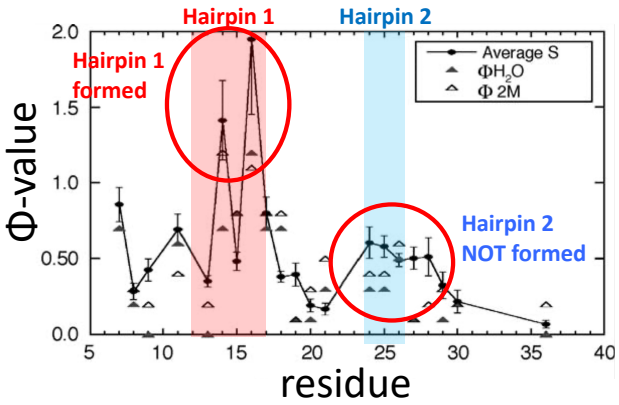


FRETで補正したモデル



補正後のモデルは、50 μsの時間窓で集計したFRET効率の分布をよく再現する。

推定した遷移状態を、独立な変異実験と比べる



M. Petrovich, A. L. Jonsson, N. Ferguson, V. Daggett, and A. R. Fersht, *J. Mol. Biol.* **360**, 865 (2006).

生命情報工学特論

実験に合わせた後は、別の観測で確かめる

FRETを学習に使ったモデルがFRETを再現することは、まず適合の確認。
学習に使っていない変異実験などと一致すれば、別の根拠になる。
状態の分け方・色素の観測モデル・シミュレーションが探索していない状態には依然として不確実性が残る。

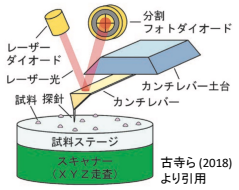
事前情報 p(X)
↓
観測尤度 p(y|X)
↓
両者の積を正規化
↓
事後分布 p(X|y)

高速原子間力顕微鏡（HS-AFM）は、表面の高さを測る

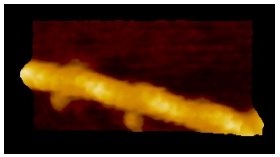
探針で表面を走査し、分子表面の高さを測る。

水溶液中など、生理的条件に近い環境で観測できる。

高速AFMでは、働いている分子の形の変化を時系列として記録する。



古寺ら (2018) より引用

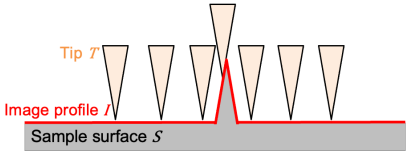

Walking Myosin V
N. Kodera, D. Yamamoto, R. Ishikawa, and T. Ando, *Nature* **468**, 72 (2010).

T. Ando, T. Uchihashi, and T. Fukuma, *Progress in Surface Science* **83**, 337 (2008).
T. Ando, *High-Speed Atomic Force Microscopy in Biology* (Springer, 2022).

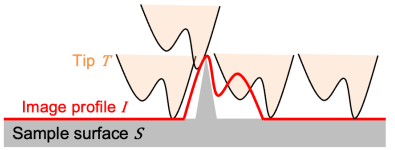
高速AFMは分子表面の高さを時系列として測る。原子座標を直接撮影しているわけではない。

像の横幅は、分子だけでなく探針の太さにも依存する

細い探針



太い探針



測定像は、分子表面と探針形状の両方によって決まる。

E. E. Flater, G. E. Zacharakis-Jutz, B. G. Dumba, I. A. White, and C. A. Clifford, *Ultramicroscopy* **146**, 130 (2014).

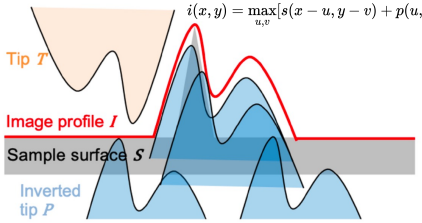
探針には太さがあるため、像の横幅は分子の横幅そのものではない。

膨張と収縮の演算で、探針走査と表面復元を表す

Dilation

$I = S \oplus P$

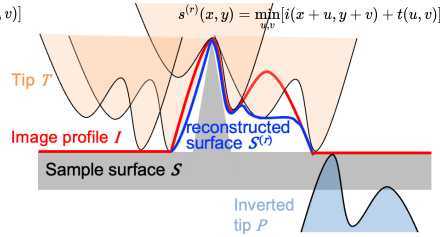
$i(x,y) = \max_{u,v}[s(x-u, y-v) + p(u,v)]$



Erosion

$S^{(r)} = I \ominus P$

$s^{(r)}(x,y) = \min_{u,v}[i(x+u, y+v) + t(u,v)]$

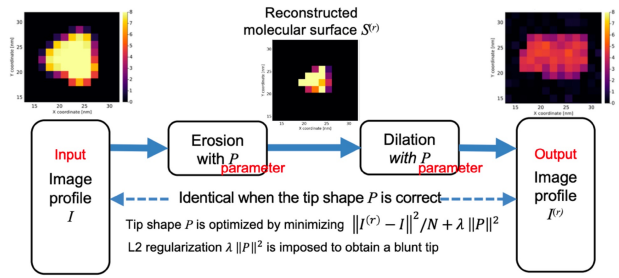


探針形状が分かれば、収縮演算で分子表面を近似的に復元できる。

分子表面と探針が接触する高さを計算する。探針の形を正しく扱うことが観測モデルの基礎。

探針形状を、像の再構成誤差から推定する

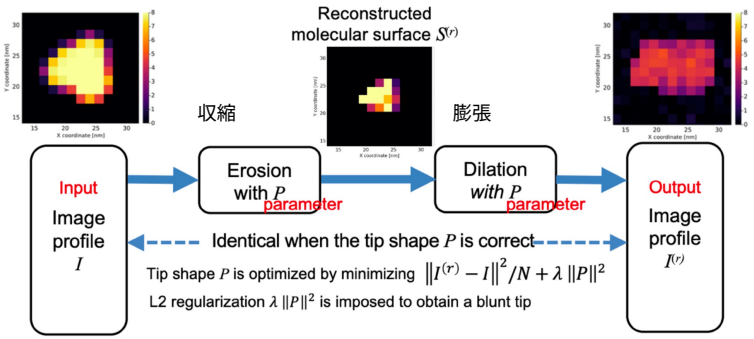
画像を探針で収縮させて表面を推定し、もう一度膨張させて像を再現する。
ノイズに合わせ過ぎる細い探針を避けるため、再構成誤差に正則化項を加える。



Matsunaga et al., Sci. Rep. (2023)

微分可能な探針形状推定（BTR）の計算手順

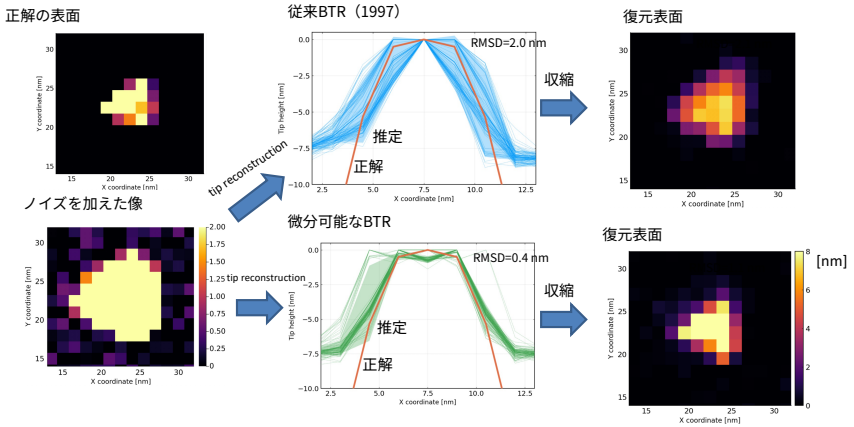
画像の再構成誤差を、自動微分と勾配法で最小化する。



Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

微分可能な膨張・収縮の演算を組み合わせ、再構成像と測定像の差を最小化する。

ノイズを加えた疑似AFM像で、探針と表面の推定を検証する

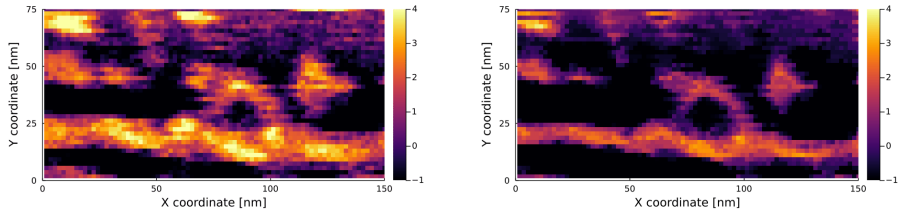


正解を知る疑似画像で、ノイズがある場合の探針・表面の推定を評価する。

実測AFM像から、探針の影響を補正した表面を推定する

実測像：アクチン上を歩くミオシンV

推定した探針で補正した表面



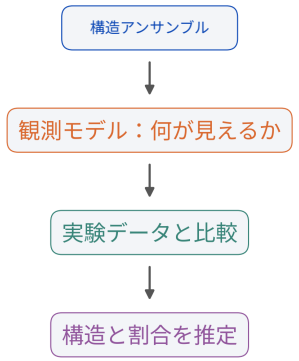
色は高さを表す（nm）。補正後の像を、MD構造から計算した表面や断面と比較して確かめる。

Matsunaga et al., Sci. Rep. 13, 129 (2023); 測定データ：Kodera et al., Nature 468, 72 (2010).

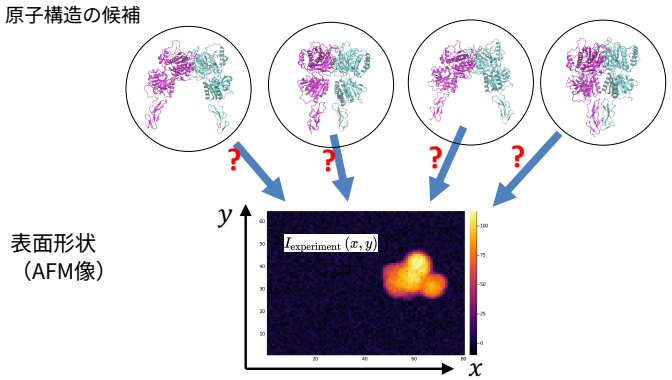
生命情報工学特論

探針を推定しても、見えない原子座標は残る

探針補正は像の広がりの解釈を改善する。
しかしAFMは一方向からの表面形状なので、裏側や内部の原子配置は直接には測れない。
構造の事前情報を組み合わせる必要がある。
この制約が、生成モデルによる条件付き推定へつながる。



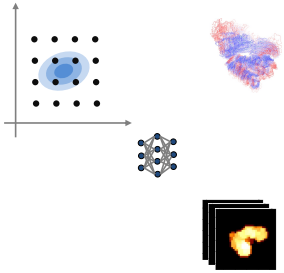
同じ表面像を説明する原子構造は、一つとは限らない

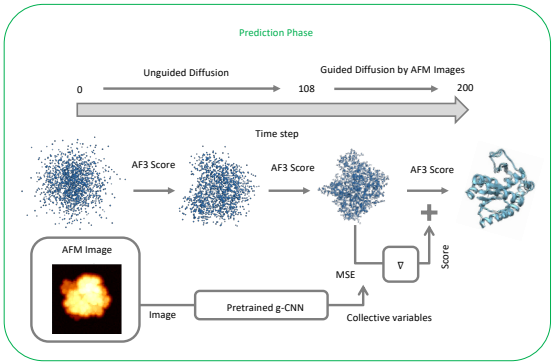


表面形状から3D原子構造へ戻すとき、多数の構造が同じ像を説明し得る。

AFM-Fold：画像の特徴で構造生成を誘導する

① 疑似AFM画像と構造特徴の対応を、畳み込みニューラルネット（CNN）で学習する。
② 実測画像から推定した特徴と生成構造の特徴を近づけ、構造生成を誘導する。

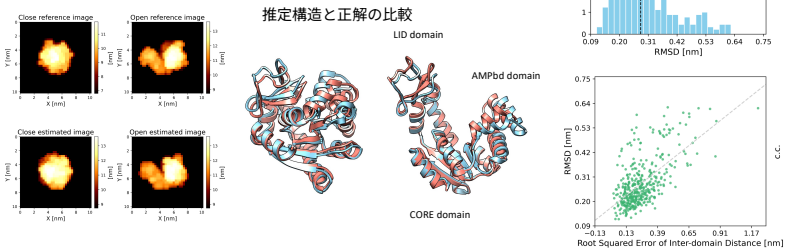




Kawai & Matsunaga, Biophysical Journal (2026)

AdKの疑似AFM像で、既知の構造と比較する

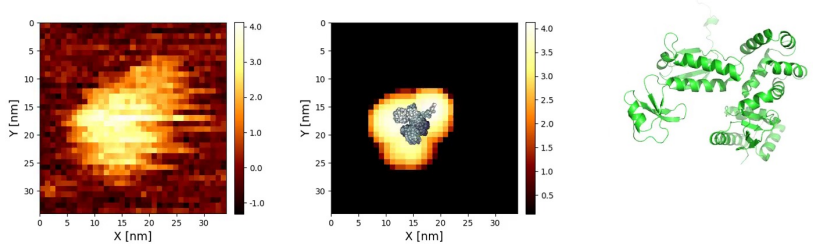
- 推定構造（赤）と正解（青）から計算した表面像を比較する。
- このMD由来の構造アンサンブルでは、平均RMSDは0.281 nm。
- ドメイン間距離が近くても、原子配置は一意に決まらず、再構成に失敗する例もある。



AdKの疑似データで正解構造と比較した結果。特徴が似ていても原子構造は一意とは限らない。

- FlhACの実測AFM像から、原子構造を推定する

左：実測AFM像　中央：推定構造と予測像　右：推定構造

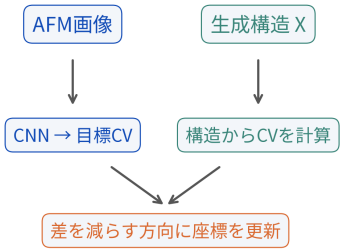


FlhACの実測AFM画像への適用例。疑似データのRMSD検証と、実データの像の一致を区別する。

生命情報工学特論

AFM-Fold：画像の特徴を条件として構造を生成する

画像から推定した集団変数CVを、構造生成の目標として使う。
生成構造から計算したCVとの差を通じて、座標の更新方向を調整する。
画像の向きへの依存は、画像側のモデル学習で扱う。
AFM-Fold：Kawai & Matsunaga, Biophysical Journal (2026), DOI:10.1016/j.bpj.2026.06.022。

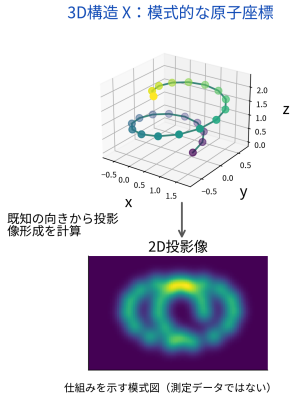


CV：ドメイン間距離などの集団変数

生命情報工学特論

diffem：粒子画像の特徴で構造生成を誘導する

Boltz-2を構造の事前情報として、複数の2D cryo-EM粒子画像へ合わせる研究。
既知、または別の方法で推定済みの粒子姿勢を入力する。
姿勢推定も同時に解いたとは扱わない。
現在の実装では画像を特徴空間へ写し、予測像との差を誘導に使う。
2026年10月11日のリポジトリ記述に基づく研究紹介。



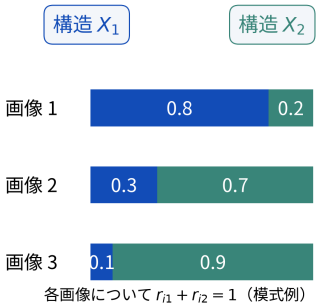
仕組みを示す模式図（測定データではない）

生命情報工学特論

複数の構造で、どの画像を説明するかを分担する

各画像iを構造候補jが説明する尤度と、候補の混合重みwjを用いる。
責任度rijは、その画像を候補jが説明する割合。
責任度で重み付けした画像の差を減らすよう構造を誘導し、混合重みも更新する。
事後確率の厳密なサンプリングや、未知の実験での性能を保証する式ではない。

$$r_{ij} = \frac{w_j p(y_i \mid X_j)}{\sum_k w_k p(y_i \mid X_k)}$$

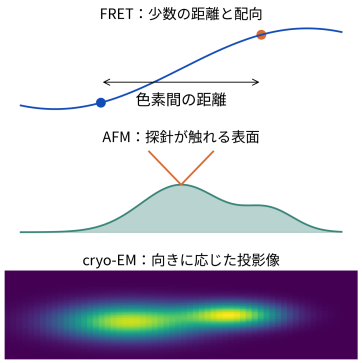


各画像について $r_{i1} + r_{i2} = 1$（模式例）

生命情報工学特論

三つの観測は、失われる情報が異なる

FRET：色素間の距離・配向に敏感。少数の距離から全構造は一意に決まらない。
AFM：表面の高さ。探針、向き、裏側の不可視性が重要。
cryo-EM粒子像：投影像。姿勢・像形成と構造の違いを区別する。
どの手法でも、観測モデルの誤差を構造の変化へ押しつけない。



まとめ：観測を予測して、構造と実験を結ぶ

構造から観測が生成される仕組みを明示する。
事前情報と測定データから、構造や状態の割合を推定する。
疑似データは既知の正解との比較、実データは再現性と独立な検証に使う。
観測に合うことと、構造が一意に正しいことは区別する。

事前情報 p(X)
↓
観測尤度 p(y|X)
↓
両者の積を正規化
↓
事後分布 p(X|y)

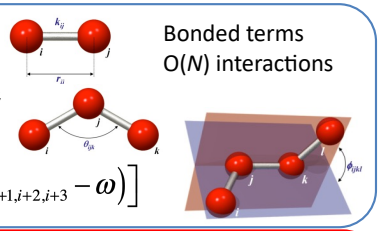
付録：導出と補足資料

ここからは本編の補足です。
導出の途中式、計算条件、研究例の詳細を示します。
本編の各手法の前提と対応させて読んでください。

力場パラメータ

Potential energy function used in MD simulation

$$V(\mathbf{r}) = \sum_{bonds} k_b \left(r_{i,i+1} - r_0\right)^2 + \sum_{angles} k_a \left(\theta_{i,i+1,i+2} - \theta_0\right)^2 + \sum_{torsions} k_t \left[1 + \cos\left(n\phi_{i,i+1,i+2,i+3} - \omega\right)\right]$$



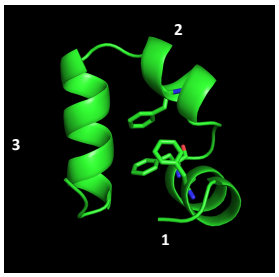
Bonded terms
O(*N*) interactions

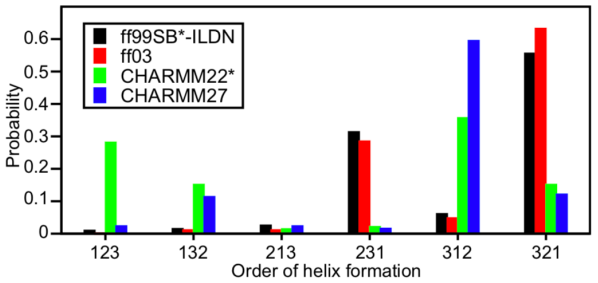
$$+\sum_i \sum_{j>i} \varepsilon_{ij} \left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]$$ vdW term

Non-bonded terms
O(N^2) interactions

$$+\sum_i \sum_{j>i} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$ Electrostatic term

力場によって、Villinのヘリックス形成順序が変わる

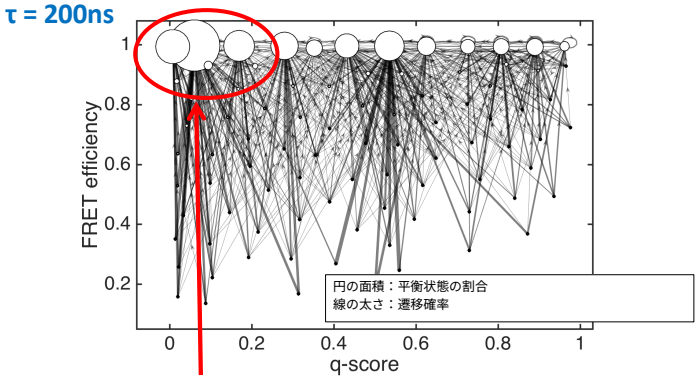




35残基のVillin headpiece。横軸123は、ヘリックス1→2→3の形成順序。
2011年の比較では、その順序の割合が力場によって異なる。

Piana-Agostinetti, Lindorff-Larsen & Shaw, Biophys. J. 100, L47 (2011).

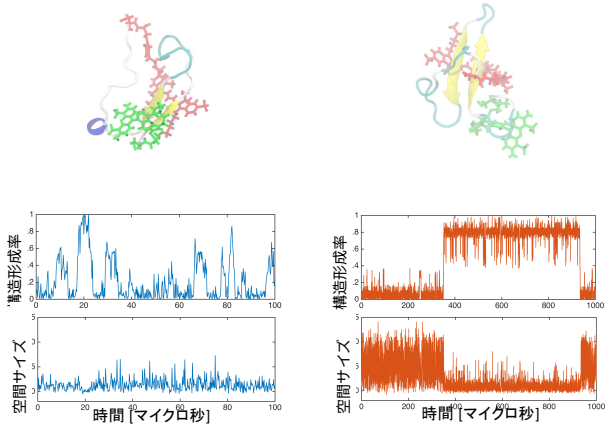
MDのみで作った、補正前のマルコフ状態モデル



この計算条件では、変性状態が過度に縮んだ構造へ偏っている。

R. B. Best, W. Zheng, and J. Mittal, *J. Chem. Theory Comput.* **10**, 5113 (2014).

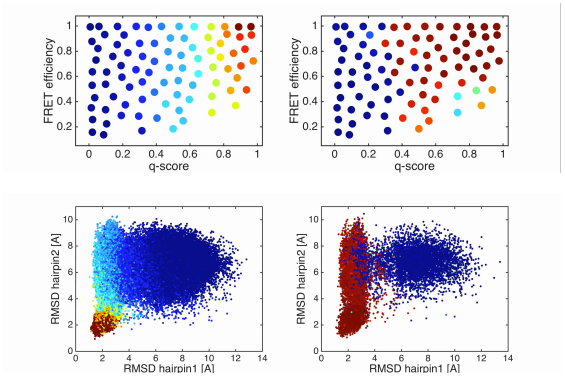
MDのみのモデル　　FRETで補正したモデル



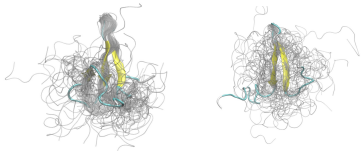
左右で横軸の時間範囲が異なる（左0–100 μs、右0–1000 μs）。曲線の速さを見た目だけで比べない。

遷移状態の確率と、二つのヘアピンの形成を比べる

補正前　　FRETで補正後



補正前　　FRETで補正後

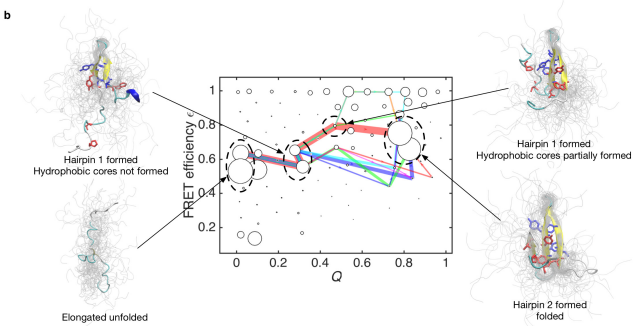


Pfold：変性状態へ戻る前に、折りたたみ状態へ到達する確率。
Pfold ≈ 0.5の構造を比較すると、ヘアピンの形成状態に違いが見られる。

色：Pfold（青は0、赤は1）

Metzner et al., Multiscale Model. Simul. 7, 1192–1219 (2009); Matsunaga & Sugita, eLife (2018).

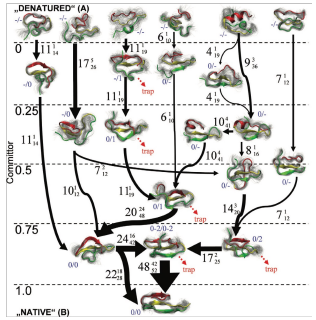
補正後のモデルで、折りたたみ経路を分解する



Matsunaga and Sugita, *eLife* 2018

独立な実験と整合する、ヘアピン形成の順序を調べる

先行研究：MDから求めた経路

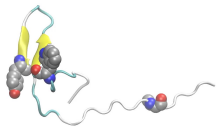


遷移状態には、縮んだ構造や、残基の対応がずれた構造が含まれる。

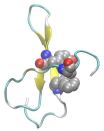
FRETで補正したモデル



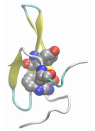
伸びた変性状態



ヘアピン1の形成



疎水性コアの形成



ヘアピン2の形成

遷移状態（Pfold ≈ 0.5）では、ヘアピン1が形成される。
FRET・Φ値・変異実験や、統計力学模型（WSME模型）と整合する。

Noé et al., PNAS 106, 19011 (2009); Matsunaga & Sugita, eLife (2018).

従来の探針形状推定法（Villarrubia, 1997）

考え方：探針形状Pが適切なら、像を収縮させてから膨張させると、元の像を再現する。

$$(I \ominus P) \oplus P = I$$

erosion　dilation

更新則

$$P_{i+1} = \bigcap_{x \in I} \left[(I - x) \oplus P_i'(\boldsymbol{x}) \right] \cap P_i$$

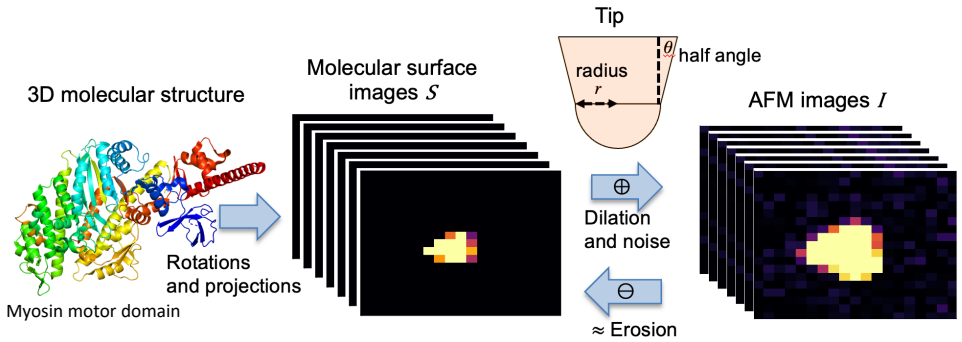
$$P_i'(\boldsymbol{x}) = P_i \cap (\boldsymbol{x} - I)$$

現在の探針より細かい凹凸が像にあれば、その凹凸に合わせて探針形状を更新する。

画像の細かなノイズにも探針を合わせてしまうため、ノイズに敏感。

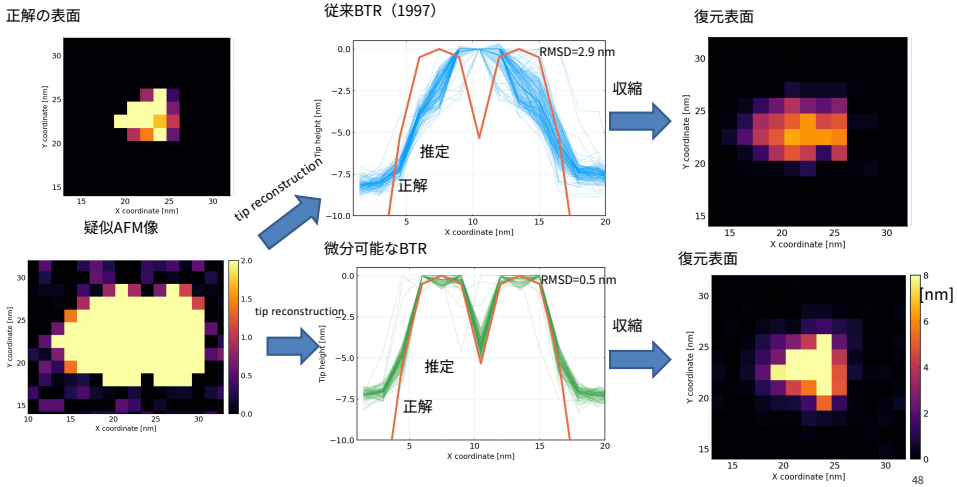
Villarrubia, J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 102, 425 (1997).

既知の構造と探針から、疑似AFM像を作る

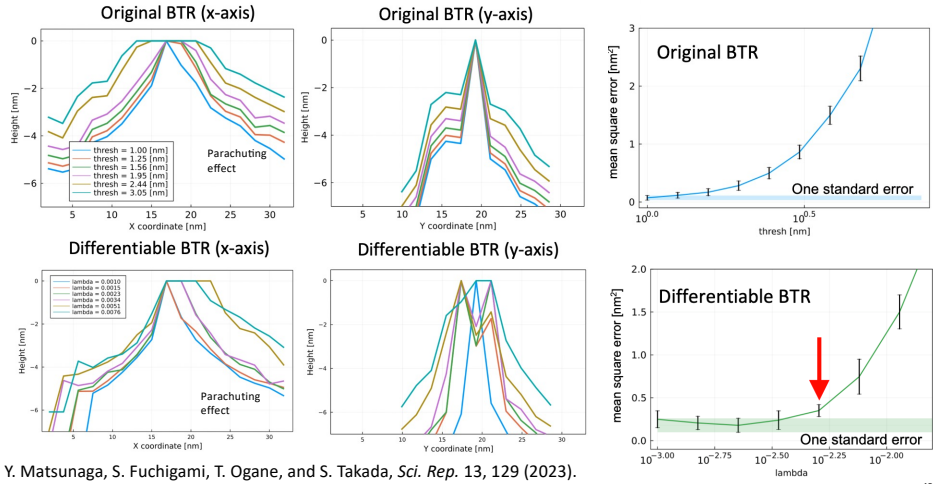


Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

二重探針を用いた疑似画像で、推定精度を比較する

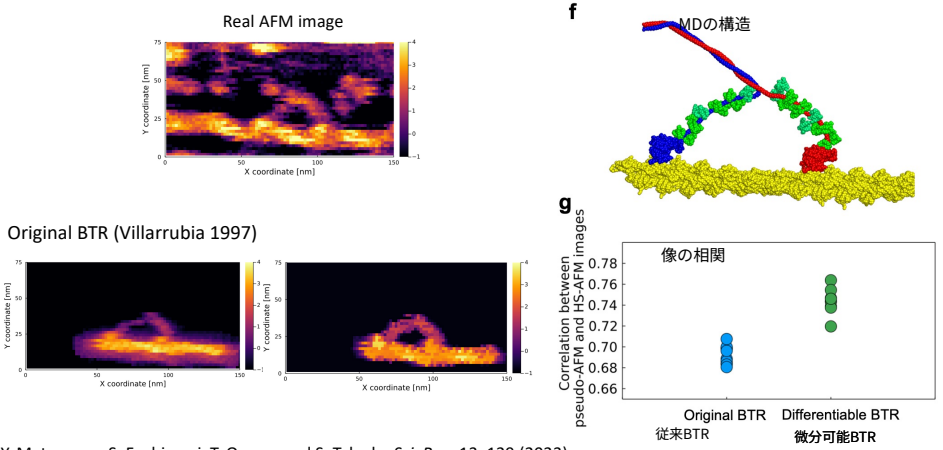


探針断面と再構成誤差で、正則化を選ぶ



Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

補正した表面を、MD構造から計算した像と比べる

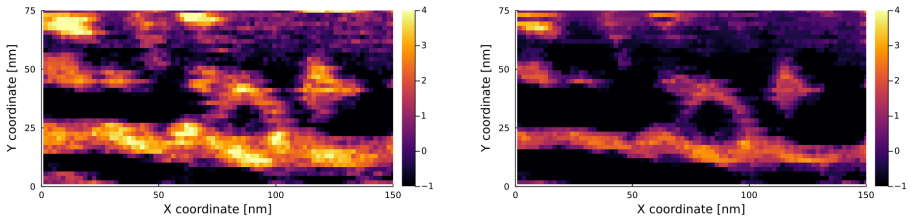


Y. Matsunaga, S. Fuchigami, T. Ogane, and S. Takada, *Sci. Rep.* 13, 129 (2023).

実測像と、推定探針で補正した表面を並べて見る

実測HS-AFM像

補正後の分子表面



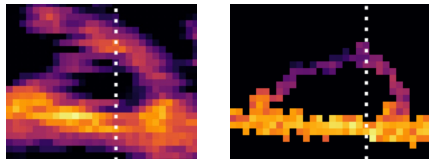
色は表面の高さ（nm）。同じ視野で像の広がりの変化を比較する。

Matsunaga et al., Sci. Rep. (2023); 元データ：Kodera et al., Nature 468, 72 (2010).

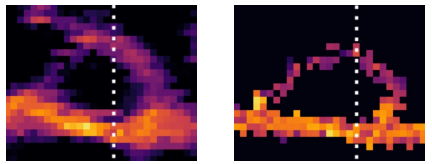
復元した表面を、構造から計算した断面で検証する

左：復元表面　右：当てはめた構造の表面

従来BTR（Villarrubia 1997）

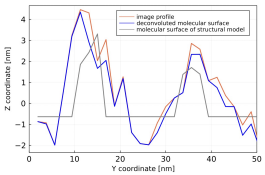


微分可能なBTR

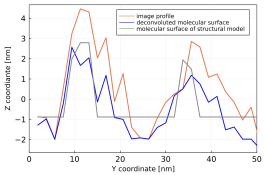


白い点線に沿った断面の比較

従来BTR（Villarrubia 1997）



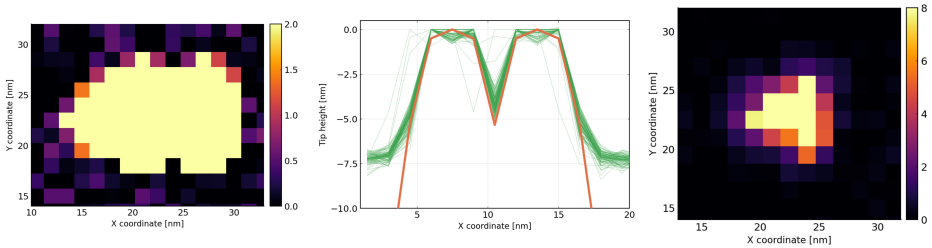
微分可能なBTR



Matsunaga et al., Sci. Rep. 13, 129 (2023)。上・下とも原著の同じ画像と断面。

二重探針の例：既知の正解で、推定結果を検証する

疑似AFM像　　**微分可能なBTRの探針断面**　　**復元した表面**

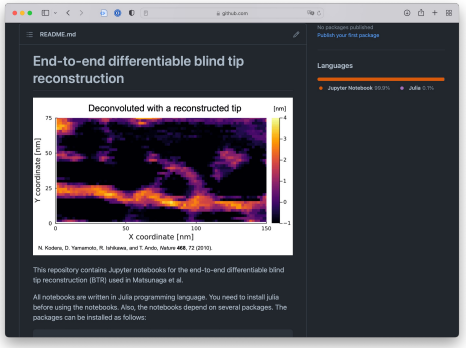


橙：正解の探針、緑：推定した探針

先端が二つある探針では、一つの分子が二重に広がって見える。
この公開論文の疑似データ例では、探針のRMSDは0.5 nm、復元表面のRMSDは0.9 nm。既知の正解と比較した値で、すべての実測像での精度を保証するものではない。

Matsunaga et al., Sci. Rep. 13, 129 (2023), DOI:10.1038/s41598-022-27057-2。

公開コードで、探針形状推定の実装を確認する



入力：AFMの高さ画像
推定：探針形状と分子表面
確認：再構成した像と元画像の差

疑似データでは既知の正解と比較し、実測像では構造情報や断面との整合を調べる。

github.com/matsunagalab/differentiable_BTR

Matsunaga et al., Scientific Reports (2023)。授業では実習を行わず、実装の参照先として示す。

微分可能な探針形状推定：初期化から収束まで

1　初期化：反転探針の最大高さを0とし、すべての格子点を p(u,v)=0 にする。
2　勾配：損失 L(p) の探針形状に関する勾配を計算する。
3　更新：Adamで更新する。原著の設定は学習率0.1 nm、β_1=0.9、β_2=0.999。
4　切り詰め：正になった高さは0に戻し、p(u,v)≤0を保つ。
5　位置合わせ：最小高さとの差を重みとして重心を計算し、原点へ平行移動する。
　　移動で空いた端は、探針の最小高さで埋める。
6　反復：画像1枚を1バッチとして2〜5を繰り返す。原著では100〜2000 epoch。

$$L(p) = \mathrm{MSE}((I \ominus P) \oplus P,\ I) + \lambda \sum_{u,v} p_{u,v}^2$$

Matsunaga et al., Sci. Rep. (2023)。数値設定は原著の実験条件。

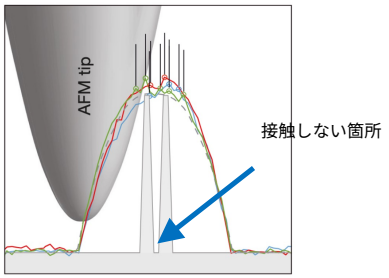
計算コストと、接触しない表面を復元できない限界

反復最適化の計算コスト

原著で比較した条件では、従来のBTRより計算時間が約200倍長かった。

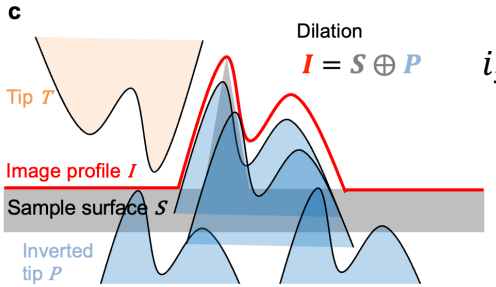
観測そのものの限界

探針が触れていない表面の形状は、像だけから一意に復元できない。



G. R. Heath, et al., Nature **594**, 385 (2021).

Dilation:分子表面を探針形状でなぞる演算



Molecular surface s **Inverted tip** p

$$i_{x,y} = \max_{(u,v)}[s_{x-u,y-v} + p_{u,v}]$$

x,y: Coordinate on the sample surface

u,v: Coordiantes with the tip top as the origin

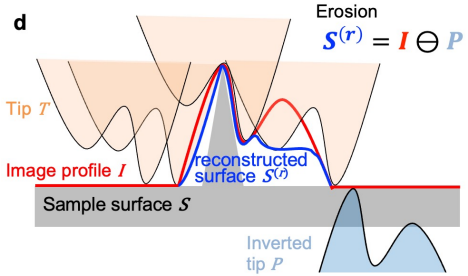
Simplified expression

$$I = S \oplus P$$

- 反転した探針を表面上で動かし、各位置の最大値を高さとして記録する。

Villarrubia, J. S. Algorithms for scanned probe microscope image simulation, surface reconstruction, and tip estimation. *J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol.* 102, 425 (1997).

AFM画像の高さを探針形状で削る演算: Erosion



復元された高さ s_r **計測された高さ** i **反転させた探針** p

$$S^{(r)}_{x,y} = \min_{(u,v)}[i_{x+u,y+v} - p_{u,v}]$$

x,y: 分子表面の座標

u,v：探針先端を原点とする座標

簡略化した表現

$$S_r = I \ominus P$$

計測された高さを探針でなぞり、各場所における最小値をとる

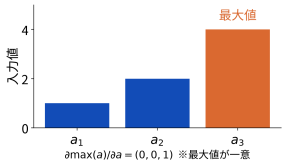
Villarrubia, J. S. Algorithms for scanned probe microscope image simulation, surface reconstruction, and tip estimation. *J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol.* 102, 425 (1997).

max・minの勾配は、値を決めた要素へ流れる

$$L = \frac{1}{N_{\text{pixel}}} \sum_{x,y} \left(i^{(r)}_{x,y} - i_{x,y} \right)^2 + \lambda \sum_{u,v} p^2_{u,v}$$

$$i^{(r)}_{x,y} = \max_{u,v} \left[\min_{u',v'} \left(i_{x-u+u',y-v+v'} - p_{u',v'} \right) + p_{u,v} \right]$$

i は入力AFM像、p は推定したい反転探針、i^(r) は再構成像。max・minを通る微分では、値を決めた要素へ上流の勾配を渡す。argmax・argminは、その要素の位置を返す。



最大値が一意なら、該当する要素への偏微分は1、他は0。minも同様。
同じ最大値が複数ある点では一般に微分できず、実装の規則で勾配を分配・選択する。
この逆伝播を定義し、残りの計算は自動微分へ任せる。

Matsunaga et al., Sci. Rep. (2023)。図は最大値が一意な模式例。

原著論文と実装：観測モデル・推定・検証を調べる

FRETとMDの統合
Matsunaga & Sugita, eLife 7, e32668 (2018). DOI:10.7554/eLife.32668

探針形状推定（BTR）
Matsunaga et al., Scientific Reports 13, 129 (2023). DOI:10.1038/s41598-022-27057-2
github.com/matsunagalab/differentiable_BTR

AFM-Fold：Kawai & Matsunaga, Biophysical Journal (2026). DOI:10.1016/j.bpj.2026.06.022
github.com/matsunagalab/afmfold

diffem：github.com/matsunagalab/diffem
既知姿勢・特徴空間の尤度・混合責任度を使う研究中の実装（2026年10月11日時点）。